

Materia: Microelectrónica	Código: 25.55
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 11/5/2023 11:38:33	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Materiales y Tecnologías de Fabricación en Microelectrónica - Ingot Formation - Oxide Growth - Etching - Diffusion - Implantation - Deposition - Masks Circuitos Digitales Integrados - Inversor (Características DC, margen de ruido) - NAND, NOR - Transmission Gates - Flip Flops - Layout de circuitos digitales Circuitos Analógicos - Current Mirrors - Amplificadores monoetapa Common source Common drain Common gate Carga activa - Amplificadores diferenciales Modo diferencial Modo comun Carga activa Respuesta en frecuencia - Amplificadores diferenciales avanzados Cascode amplifier Folded cascode amplifier Diff-diff amplifier

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la materia es introducir al estudiante a las particularidades de la microelectrónica. Está orientada a estudiantes avanzados de la carrera de ingeniería electrónica. Se espera que al finalizar la materia el alumno adquiera la capacidad de dimensionar circuitos integrados digitales de baja complejidad y diseñar circuitos integrados analógicos; en particular analizar amplificadores operacionales de distinta complejidad, obtener su punto de funcionamiento, estabilizar su lazo de realimentación y calcular sus parámetros principales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que al finalizar la materia el alumno adquiera la capacidad de:

- Diseñar circuitos integrados digitales de baja complejidad
- Diseñar circuitos integrados analógicos; en particular analizar amplificadores operacionales de distinta complejidad, obtener su punto de funcionamiento, estabilizar su lazo de realimentación y calcular sus parámetros principales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Circuitos Digitales Integrados	- Inversor (Características DC, margen de ruido) - NAND, NOR - Transmission Gates - Flip Flops - Layout de circuitos digitales
Circuitos Analógicos	- Current Mirrors - Amplificadores monoetapa - Common source - Common drain - Common gate - Carga activa - Amplificadores diferenciales - Modo diferencial - Modo comun - Carga activa - Offset - Respuesta en frecuencia - Amplificadores diferenciales avanzados - Cascode amplifier - Folded cascode amplifier - Diff-diff amplifier

➤ Estrategias de enseñanza:

- Enseñanza de las unidades de la materia a través de clases teóricas.
- Refuerzo y adquisición de nuevos conceptos en clases prácticas, en las que se trabaja con un programa de simulación de circuitos en PC (LTSpice).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Enseñanza de las unidades de la materia a través de clases teóricas, en las que se abordan nuevos conceptos de manera progresiva. El objetivo es que el alumno logre vincular el material siendo presentado con los temas ya vistos durante la materia. Esto se logra a través de ejemplos y breves repases.
Clases prácticas	Refuerzo y adquisición de nuevos conceptos en clases prácticas, en las que se trabaja con un programa de simulación de circuitos en PC (LTSpice). Las clases prácticas son individuales y se entrega un informe con la resolución de los ejercicios vistos en clase.

➤ Recursos didácticos:

- Pizarrón y elementos de escritura
- Software gratuito (LTSPICE) y computadoras para correr dicho software

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La nota de cursada se obtiene a partir de las notas obtenidas en los exámenes parciales, trabajos prácticos y exámenes cortos.

Exámenes parciales (EP): La materia consta de dos exámenes parciales cuya fecha se define durante el transcurso de la materia. La asistencia a los parciales es obligatoria y la ausencia solo se justificará por causas de fuerza mayor, en cuyo caso se tomará el examen en una nueva fecha. En caso de reprobación del parcial se tomará un recuperatorio en fecha a definir; la nota final del parcial se obtiene del promedio del recuperatorio y el examen reprobado.

Trabajos prácticos (TP): Los trabajos prácticos son de carácter obligatorio. La entrega fuera de término será penalizada con una reducción del 50% de la nota. Al momento de la entrega se deberá presentar una copia impresa del informe. Esquemáticos y simulaciones serán entregados en forma electrónica.

La nota de cursada (NC) se obtiene de la siguiente manera:

$$NC = 0.7 \times (P1 + P2) / 2 + 0.3 \times \text{SUM}(n, TP) / n$$

Requisitos de aprobación:

La cursada de la materia se considera aprobada si el alumno obtiene una nota de cursada (NC) igual o mayor a 4 puntos.

El final de la materia es escrito, y se aprueba con una nota igual o mayor a 4 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Design of analog CMOS integrated circuits, Behzad Razavi, McGraw Hill
2	Analysis and design of analog integrated circuits, Paul Gray, Robert Meyer, McGraw Hill, John Wiley & Sons
3	CMOS analog circuit design, Phillip Allen, Douglas Holberg, Oxford University Press

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	CMOS Circuit Design, Layout and Simulation, Jacob Baker, John Wiley & Sons
2	